DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
Concursul municipal la FIZICĂ

Clasa a XI-a

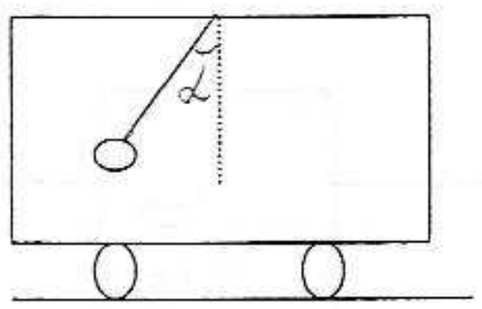
1. Doi sateliți se mișcă pe aceeași orbită circulară la o careva distanță unul de altul. La satelitul din spate este pus în funcție pe un timp scurt motorul, care comunică satelitului un impuls suplimentar tangent la traiectorie. V-a avea loc oare ciocnirea sateliților?

7p

2. Pentru încălzirea unui kg de gaz necunoscut *cu 1K* la presiune constantă s-a consumat *912J*, iar la încălzirea cu *1K* la volum constant s-a consumat *649 J*. Ce fel de gaz este acesta?

5p

3. Căruciorul de masă *M* poate să se miște fără frecare pe o suprafață orizontală. De cărucior este suspendată o bilă de masă *m*, de un fir cu lungimea *l*. Inițial căruciorul și corpul se aflau în repaus, iar firul forma cu verticală unghiul α. Care v-a fi viteza căruciorului în momentul când firul v-a forma cu verticala unghiul β (β < α)?



7p

4. Câte pompări, trebuie de efectuat cu o pompă, a cărui cilindru are volumul de $40cm^3$, pentru a umplea roata de la bicicletă cu volumul de $2000\ cm^3$, astfel, ca aria de contact a roții cu drumul să fie egală cu $60\ cm^2$ pentru o forță de presiunea roții asupra drumului de *350N*? Inițial camera roții de la bicicletă era umplută cu aer, care reprezenta *0,75* din volumul total al camerei roții la presiunea atmosferică de $1{,}013 \cdot 10^5 Pa$.

5p

5. Două gloanțe din plumb de masă *m* fiecare, zburând pe direcție reciproc perpendiculare cu viteze egale în modul v_0 suferă o ciocnire perfect plastică. Cu câte grade se v-or încălzi gloanțele după ciocnire și care v-a fi energia cinetică a lor dacă în momentul ciocnirii temperaturile lor erau egale? (*c* - căldura specifică a plumbului).

5p